

3.1

$$s = T(r) = ar + b$$

边界条件：

$$\begin{cases} ar_{min} + b = C \\ ar_{max} + b = L - 1 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} a = \frac{(L-1)-C}{r_{max}-r_{min}} \\ b = C - ar_{min} \end{cases}$$

即：

$$s = C + \frac{L - 1 - C}{r_{max} - r_{min}}(r - r_{min})$$

3.4

对 4 位单色图像，灰度范围为 0~15，每个像素可写为：

$$r = b_4 2^3 + b_3 2^2 + b_2 2^1 + b_1 2^0, \quad b_i \in \{0, 1\}$$

要提取各个位平面，可以定义 4 个强度切片变换。若第 k 位为 1，则输出 15；否则输出 0。统一写成：

$$T_k(r) = \begin{cases} 15, & \left\lfloor \frac{r}{2^{k-1}} \right\rfloor \bmod 2 = 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, 4$$

分别展开为：

第 1 位平面（最低位， 2^0 ）

$$T_1(r) = 15, r \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}; \quad T_1(r) = 0, \text{ 其余}$$

第 2 位平面（ 2^1 ）

$$T_2(r) = 15, r \in \{2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15\}; \quad T_2(r) = 0, \text{ 其余}$$

第 3 位平面（ 2^2 ）

$$T_3(r) = 15, r \in \{4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15\}; \quad T_3(r) = 0, \text{ 其余}$$

第 4 位平面（最高位， 2^3 ）

$$T_4(r) = 15, r \in [8, 15]; \quad T_4(r) = 0, r \in [0, 7]$$

这样就能分别得到 4 位图像的全部位平面。

3.5

设图像是 8 位灰度图。

(a) 将低半部分位平面清零

若把低 4 位清零，则每个像素值都会变成 16 的倍数，即：

$$r' = 16 \left\lfloor \frac{r}{16} \right\rfloor$$

对直方图的影响：

- 原本落在 $16k \sim 16k+15$ 内的灰度，都会合并到 $16k$
- 直方图只会在 $0, 16, 32, \dots, 240$ 这些位置上有值
- 直方图会变得稀疏，出现大量空槽
- 图像细小灰度变化减少，但整体亮度结构大体保留

(b) 将高半部分位平面清零

若把高 4 位清零，则：

$$r' = r \bmod 16$$

对直方图的影响：

- 所有灰度都被压缩到 $0 \sim 15$
- 原来相差 16、32、48 等的灰度会叠加到同一个灰度级
- 直方图集中在低灰度范围内
- 图像的整体亮度结构被严重破坏，只剩局部细节或噪声样的变化

总结：

- 清零低位：保留大尺度亮度，丢失精细层次
- 清零高位：丢失主要视觉信息，只保留细小波动

3.6

离散直方图均衡化通常不能得到完全平坦的直方图，原因主要有以下几点：

1. 灰度级是离散的。
连续情形中，均衡化后的概率密度可以趋于均匀；但数字图像只有有限个离散灰度级，映射结果必须落在整数灰度上，因此不可能做到理想连续均匀分布。
2. 变换是通过累计分布函数再取整得到的。
典型形式为：

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

实际实现时还要取整，因此多个输入灰度级常会映射到同一个输出灰度级。

3. 某些输出灰度级可能没有像素落入。

因为映射是离散跳变的，所以有的输出灰度级会堆积很多像素，有的则为空。

4. 原图像像素总数有限。

即使理论上接近均匀，有限样本也会使各灰度级像素数不可能完全相等。

因此，离散直方图均衡化的结果通常只是“更均匀”，而不是严格平坦。

3.7

设一幅图像经过一次直方图均衡化后得到图像 g 。证明再对 g 做一次均衡化，结果不变。

设原图像灰度级为 $r_0, r_1, \dots, r_{L-1}$ ，第一次均衡化变换为：

$$s_k = T(r_k) = \left\lfloor (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \right\rfloor$$

其中 $p_r(r_j)$ 是原图像的归一化直方图。记第一次均衡化后的图像为 g ，其灰度级为 s_k 。

由于 $T(r_k)$ 单调不减，第一次均衡化后，在灰度 s_k 处的累计分布满足：

$$\sum_{i=0}^k p_g(s_i) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

也就是说，均衡化后图像在某个输出灰度处的累计概率，正好等于原图像映射到该灰度之前的累计概率。

对 g 再做一次均衡化，新的变换为：

$$u_k = T_g(s_k) = \left\lfloor (L-1) \sum_{i=0}^k p_g(s_i) \right\rfloor$$

代入上面的累计分布关系：

$$\begin{aligned} u_k &= \left\lfloor (L-1) \sum_{i=0}^k p_g(s_i) \right\rfloor \\ &= \left\lfloor (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \right\rfloor \\ &= s_k \end{aligned}$$

因此第二次均衡化后的输出灰度 u_k 与第一次均衡化后的灰度 s_k 完全相同。

所以：

$$T_g(g) = g$$

即第二次直方图均衡化与第一次结果完全相同。

3.18

(a)

设中值滤波器窗口大小为 $n \times n$ ，其中 n 为奇数，因此窗口内共有 n^2 个像素，中值是按大小排序后位于正中间的那个值。

若一个亮（或暗）孤立像素簇的面积小于窗口面积的一半，即：

$$A < \frac{n^2}{2}$$

则无论窗口中心落在该簇中的哪个像素上，窗口内来自背景的像素数都严格多于该簇像素数。排序后，位于中间位置的像素值必定属于背景而不是该簇。

因此：

- 对亮小斑点，输出会被背景较暗的中值替代
- 对暗小斑点，输出会被背景较亮的中值替代

所以面积小于 $n^2/2$ 的孤立亮/暗小区域会被中值滤波消除。

(b)

当若干像素簇彼此靠得足够近时，某个 $n \times n$ 窗口可能同时覆盖多个簇。虽然每个簇单独面积都小于 $n^2/2$ ，但它们在同一个窗口中的总面积可能超过一半，此时这些簇对中值的影响就不再是“孤立”的。

因此，一个或多个簇不再满足 (a) 中“孤立”条件的情形是：

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_m \geq \frac{n^2}{2}$$

其中这些簇能够同时落入同一个 $n \times n$ 窗口内。

换句话说，从几何位置上说，只要这些簇之间的距离足够小，使得某个滤波窗口能同时覆盖它们，并且它们在该窗口中的总像素数达到或超过窗口的一半，它们就不再是孤立簇。

3.28

已知：

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

从原图中减去 Laplacian：

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$$

代入上式得：

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)] \\ &= 5f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] \end{aligned}$$

写成另一种形式：

$$g(x, y) = f(x, y) + [4f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1)]$$

括号中的部分表示“中心像素减去邻域平均趋势”的高频分量，也就是边缘与细节信息。

而非锐化掩蔽的基本形式为：

$$g_{um}(x, y) = f(x, y) + k[f(x, y) - \bar{f}(x, y)]$$

其中 $\bar{f}(x, y)$ 是平滑后的图像， $f - \bar{f}$ 是掩模，代表高频细节。

如果用四邻域均值近似平滑结果：

$$\bar{f}(x, y) \approx \frac{1}{4}[f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]$$

则：

$$4[f(x, y) - \bar{f}(x, y)] = 4f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1)$$

于是：

$$g(x, y) = f(x, y) + 4[f(x, y) - \bar{f}(x, y)]$$

这与非锐化掩蔽形式完全一致，只是比例系数为 $k=4$ 。因此，从图像中减去 Laplacian 与非锐化掩蔽成正比。